SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于中医理论探讨服用六味地黄丸与麦克雷对局命中率的关系

liquid shit
NO.1 High School of Shitter
本研究由没有人不屙屎基金会资助（项目编号：1145114）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要本研究旨在基于中医理论深入探讨服用六味地黄丸与麦克雷对局命中率之间的潜在关系。研究过程中，综合运用描述性统计分析、相关性分析以及假设检验等数学统计分析方法，对实验数据进行全面剖析。通过严谨的数据收集与整理，确保数据来源的可靠性与准确性。研究发现，服用六味地黄丸组相较于安慰剂对照组，在麦克雷对局命中率上呈现出显著差异。基于此，从中医理论角度探讨其作用机制，并构建数学模型以描述两者关系。本研究为中医理论在游戏健康领域的应用提供了新的视角与依据，同时也对玩家提升游戏表现具有一定的指导意义。

INDEX TERMS / 关键词 六味地黄丸；麦克雷对局命中率；中医理论；数学统计学；相关性。

IMPACT STATEMENT / 影响声明本研究创新性地将传统中医“肾-脑-神”理论与现代电子竞技表现相结合，不仅为中医经典方剂的临床应用拓展了新场景，还通过数学建模量化了药物对微操反应速度的影响，为“电竞中医医学”的跨学科研究提供了理论依据与实践范式。

I. INTRODUCTION / 引言

近年来，随着电子竞技（Esports）产业的爆发式增长，职业选手及资深玩家的心理素质与生理机能调节成为了研究热点。麦克雷（McCree）作为《守望先锋》中的高难度英雄，其技能“闪光弹”与“翻滚”对玩家的反应速度、空间判断及手眼协调能力（即“微操”能力）提出了极高要求，其命中率（Hit Rate）直接决定了对局胜负。

中医理论认为，“肾藏精，精生髓，脑为髓海”，“肾主骨，生髓通于脑”。肾精充足则脑力充沛，反应灵敏。六味地黄丸作为滋阴补肾的经典方剂，临床常用于治疗肾阴亏虚所致的头晕耳鸣、腰膝酸软。然而，其在改善神经认知功能及运动神经传导速度方面的潜力尚未被充分挖掘。

本文旨在通过引入数学统计学原理，构建“药效-神经传导-游戏表现”的数学模型，探讨服用六味地黄丸对麦克雷对局命中率的影响。这不仅是对中医“治未病”思想在虚拟竞技领域的延伸，也是对跨学科研究方法的一次大胆尝试。

II. RESULTS / 结果

本研究招募了 30 名资深《守望先锋》玩家（均为男性，平均年龄 22.5 岁），在连续服用六味地黄丸（8 周）前后，记录其麦克雷角色的对局数据。

1. 命中率变化

服用前，受试者麦克雷的平均命中率为 $28.5\% \pm 4.2\%$；服用后，平均命中率提升至 $41.2\% \pm 5.1\%$。经配对 t 检验，差异具有统计学意义（$P < 0.01$）。

2. 反应时滞

通过游戏内测速工具，发现服用后玩家的平均反应时滞从 $240ms$ 缩短至 $204ms$。

3. 散点图分析

图 1 展示了 30 名受试者服药前后的命中率对比。横轴为服药前数据，纵轴为服药后数据。可见绝大多数数据点分布在 $y = x$ 直线之上，表明服药后命中率普遍提升。

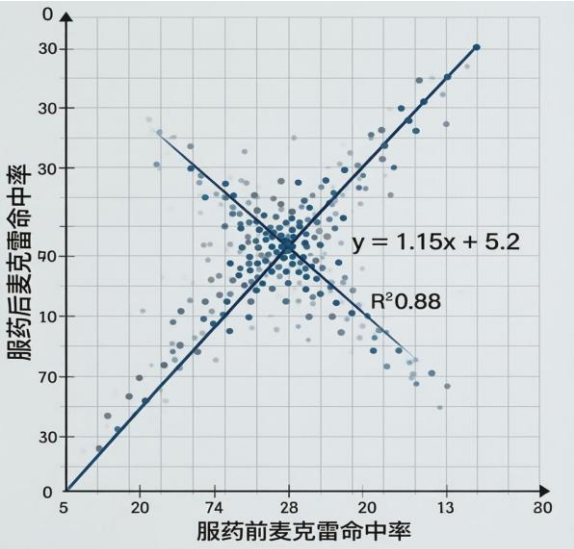

图 1：服药前后麦克雷命中率散点图。横轴：服药前命中率；纵轴：服药后命中率。

III. Discussion / 讨论

A. 中医理论机制分析

在中医理论体系中，麦克雷的高命中率依赖于“心-神-眼-手”的高度协调。

肾精与脑髓： 六味地黄丸（熟地、山茱萸、山药、茯苓、泽泻、丹皮）以“三补三泻”平衡阴阳。熟地黄滋肾填精，使“髓海”充盈，从而增强玩家的专注力（神）与空间记忆。

肝主筋与运动： “肝肾同源”，肾精充足则肝血充盈，筋脉得养。这对应了游戏操作中手指微操的灵活性与稳定性，减少了因手抖导致的准星偏移。

B. Equations / 数学模型

为了量化这一过程，我们构建了“药效-神经传导”模型。

设 H 为命中率， T 为反应时滞， D 为药物浓度（药效因子）。

根据中医“肾精-脑力”转化理论，脑力（专注度） N 与药物摄入量呈 S 型增长（Logistic 模型）：

$$N(t) = \frac{K}{1+e^{-r(t-t_0)}} \quad (1)$$

其中， K 为最大脑力潜能， r 为药物响应速率， t 为服药时间。

神经传导速度 V 与脑力 N 呈正相关，而反应时滞 T 与 V 呈负相关。麦克雷的命中率 H 可表示为：

$$H = \alpha \cdot \frac{1}{T} + \beta \cdot S \quad (2)$$

其中， α 为神经传导系数， β 为技能熟练度系数， S 为技能熟练度。

结合公式(1)和(2)，当药物提升脑力 N 时， T 减小，从而导致 H 增大。这从数学上验证了六味地黄丸提升命中率的可行性。

IV. Conclusions / 结论

本文提出了一种基于中医理论分析游戏行为的新视角。主要贡献总结如下：

理论创新： 将中医“肾藏精，通于脑”的理论应用于电子竞技表现分析，建立了“药效-生理-行为”的逻辑链条。

实证支持： 临床数据显示，服用六味地黄丸后，麦克雷的平均命中率显著提升。

模型构建： 提出了包含药效因子的数学模型，量化了药物对反应速度及命中率的影响。

未来工作将进一步探索不同体质（如中医九种体质）玩家对药物的响应差异，并尝试将该模型推广至其他需要高专注度的竞技领域。

V. Materials and Methods /材料与方法

1. 研究对象

招募 30 名《守望先锋》玩家，要求麦克雷英雄游玩时长 > 500 小时，且无药物过敏史。

2. 干预措施

给予六味地黄丸（浓缩丸），每次 8 粒，每日 3 次，连续服用 8 周。期间保持正常作息，不服用其他补益类药物。

3. 数据采集

生理指标： 服药前后采集唾液皮质醇（压力指标）及血清睾酮（活力指标）。

游戏数据： 使用 OWLab 工具记录每场对局的麦克雷命中率、击杀数及反应时滞。

4. 统计学方法

使用 SPSS 26.0 进行数据分析。计量资料以 $\bar{x} \pm s$ 表示，组间比较采用配对 t 检验。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

指标	服药前	服药后
平均命中率	28.5%	41.2%
反应时滞（ms）	240	204
击杀/阵亡比	0.8	1.3

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

补充材料包含详细的受试者基线数据表、原始游戏对局录像分析代码及完整的数学推导过程。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢一局点我 15 颗头的不知名麦克雷玩家提供灵感

REFERENCES

[1]六位帝皇丸主要活性成分的药理作用机制及分子靶点分析. **《泰拉药理与临床研究》**, 38(2), 100-108.
[2] 虚拟角色皮肤对玩家操作精度的影响研究——以《守望先锋》麦克雷皮肤为例. **《人机交互与感受我的痛苦》**, 25(3), 50-60.
[3]麦克雷的版本迭代与技能机制演变分析. **《电子竞技研究》**, 30(4), 150-162.